26选填题速成(4)

(高等数学)



主讲　武忠祥

第三章 一元函数积分学

一. 定积分的概念及性质

二. 变上限积分函数

三. 反常积分的敛散性

四. 不定积分 定积分 反常积分 面积 体积计算

第三章 一元函数积分学

一. 定积分的概念及性质

（一）定积分的定义

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \triangleq \lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$$

（二）定积分的存在性

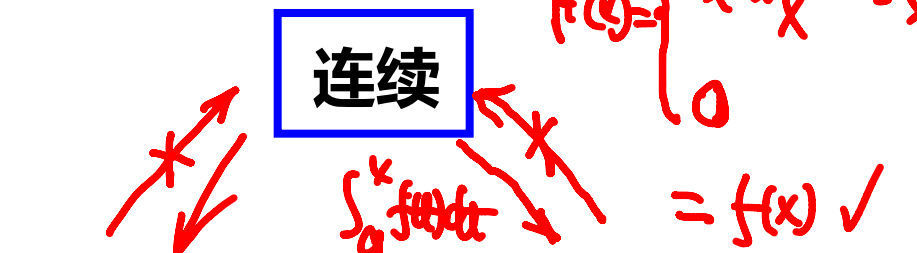
1）必要条件　$f(x)$ 有界；

2）充分条件

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界且只有有限个间断点；

(3) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上仅有有限个第一类间断点；



（三）定积分的性质

1) 不等式

（1）若 $f(x)\le g(x)$, 则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$

（2）若 $f(x)$ 在 $[a,b]$上连续，则

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le M(b-a).$$

（3） $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x.$

2) 中值定理

（1）若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(c)(b-a),a<c<b$$

（2）若 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$上连续，$g(x)$ 不变号，则

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(c)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x,\quad a\le c\le b$$



【例1】（2021年1, 2）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx=$（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$

(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

【解1】直接法

【解2】排除法　$f(x)=1$

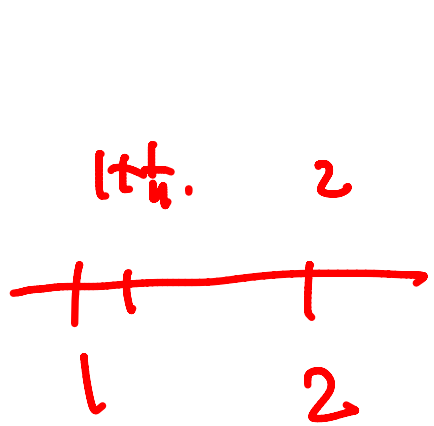


【例2】（2004年2）$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$ 等于（ ）

（A）$\int_1^2\ln^2 x\,\mathrm{d}x$　　（B）$2\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x$

（C）$2\int_1^2\ln(1+x)\,\mathrm{d}x$　　（D）$\int_1^2\ln^2(1+x)\,\mathrm{d}x$

【解】$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]$



【例3】 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{e^{k/n}}{n+ne^{2k/n}}=$ _____.

$\arctan e-\dfrac{\pi}{4}$

【解】

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{e^{k/n}}{1+e^{2k/n}}=\int_0^1\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx$$

$$=\arctan e^x\Big|_0^1=\arctan e-\frac{\pi}{4}$$

【例4】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n}}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt[3]{(n+k)(n+k+1)}=(\quad)$

C

（A）$2\sqrt[3]{2}$　　（B）$2\sqrt[3]{2}-1$　　（C）$\dfrac{3}{5}[2\sqrt[3]{4}-1]$　　（D）$\dfrac{1}{2}[\sqrt[3]{2}-1]$

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n}}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt[3]{(n+k)^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt[3]{(1+\dfrac{k}{n})^2}=\int_0^1(1+x)^{\frac{2}{3}}dx$

$=\dfrac{3}{5}[2\sqrt[3]{4}-1]$

【例5】 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\sqrt[n]{x}}{1+x^2}dx=(\quad)$

（A）$\pi/2$　　（B）$\pi/3$　　（C）$\pi/6$　　（D）$\pi/12$

①夹 ✓

②积中 ✓

【解1】夹逼

$$\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}dx\le\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\sqrt[n]{x}}{1+x^2}dx\le 3^{\frac{1}{2n}}\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}dx$$

$$\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{12}$$

【解2】积分中值

$1\le c_n\le\sqrt{3}$

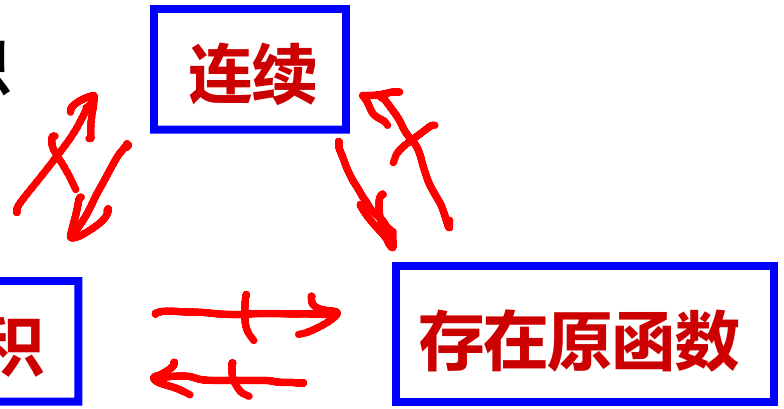
$$\lim_{n\to\infty}\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\sqrt[n]{x}}{1+x^2}dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{c_n}\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}dx=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{12}$$

【例6】考虑一元函数 $f(x)$ 的下列四条性质

（1）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续　　（2）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积

（3）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在原函数

（4）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 则



（A）（1）$\Rightarrow$（2）$\Rightarrow$（3）　　（B）（1）$\Rightarrow$（3）$\Rightarrow$（4）

（C）（4）$\Rightarrow$（1）$\Rightarrow$（2）　　（D）（4）$\Rightarrow$（3）$\Rightarrow$（1）

【解】

【例7】设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a,b) 上的一个原函数，则函数

$f(x)+F(x)$ 在 (a,b) 上（　）

$F'(x)=f(x)$

(A) 可导　(B) 连续　(C) 存在原函数　(D) 可积

【解】



【例8】（2003年2）设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x,$ 则

(A) $I_1>I_2>1.$　　(B) $1>I_1>I_2.$

(C) $I_2>I_1>1.$　　(D) $1>I_2>I_1.$

【解1】 $\sin x<x<\tan x\ (0<x<\frac{\pi}{2})$

$$\frac{x}{\tan x}<\frac{\tan x}{x}\qquad I_1>I_2$$

$$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}1\,dx=\frac{\pi}{4}<1$$

【解2】 $\sin x<x<\tan x\ (0<x<\frac{\pi}{2})$

$$\frac{x}{\tan x}<\frac{\tan x}{x}<\frac{\tan x}{\sin x}=\frac{1}{\cos x}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{\cos x}=\ln(\sec x+\tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2})<\ln e=1$$

【例8】（2003年2）设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x,$ 则

(A) $I_1>I_2>1.$

(B) $1>I_1>I_2.$

(C) $I_2>I_1>1.$

(D) $1>I_2>I_1.$

【解3】 $1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{4}{\pi}dx$

	$\frac{\tan x}{x}$		$\frac{x}{\tan x}$		$\frac{4}{\pi}$
$x=\frac{\pi}{4}$	$\frac{4}{\pi}$	$>$	$\frac{\pi}{4}$	$<$	$\frac{4}{\pi}$
【解4】 $x\to 0^+$	1		1	$<$	$\frac{4}{\pi}$



【例9】设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x,\ I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x,\ I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$，则（　）

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_1>I_2>I_3$

(C) $I_2>I_3>I_1$　　(D) $I_2>I_1>I_3$

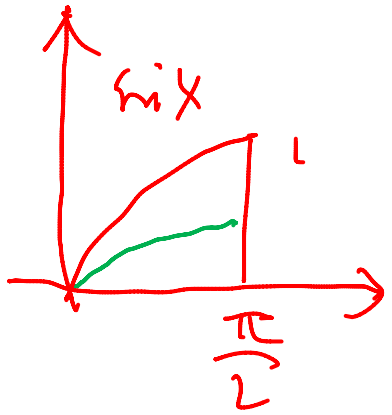
【解】

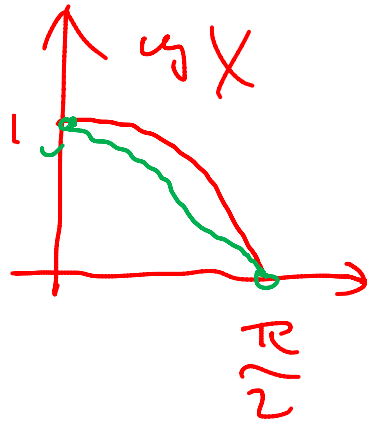
$I_1<I_2$

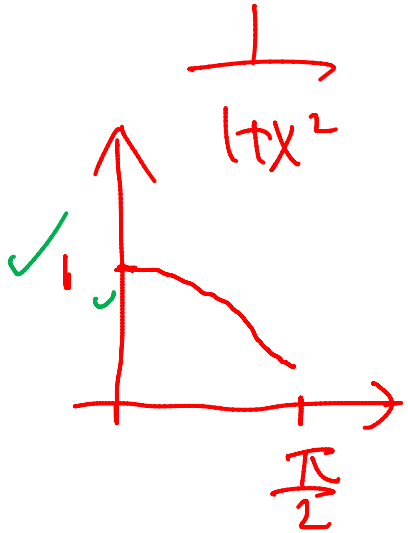
$I_1<I_3>I_2$

$I_2-I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}dx$

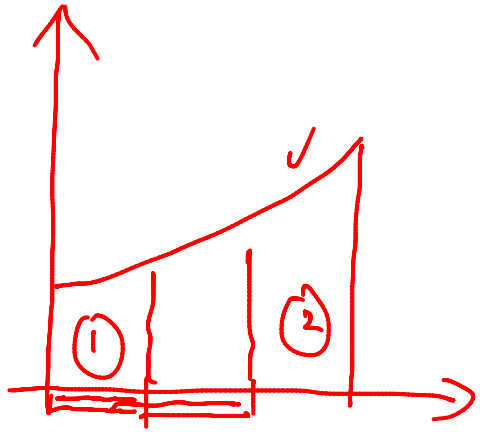
>0







【例10】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调增，则对任意的 $a,b(0<a<b<1)$，下列结论正确的是（　）



（A） $b\int_0^a f(x)dx > a\int_0^b f(x)dx.$

（B） $\int_0^a f(x)dx > a\int_0^1 f(x)dx.$

（C） $\int_0^b f(x)dx > b\int_0^1 f(x)dx.$

（D） $(1-a)\int_0^b f(x)dx < b\int_a^1 f(x)dx.$

【解1】直接法 $\dfrac{\int_0^b f(x)dx}{b} < \dfrac{\int_a^1 f(x)dx}{1-a}$

【解2】排除法 $f(x)=x$

【例11】（2017年2）设二阶可导函数 $f(x)$ 满足

$f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1,$ 且 $f''(x)>0,$ 则（ ）

(A) $\int_{-1}^{1} f(x)dx>0.$

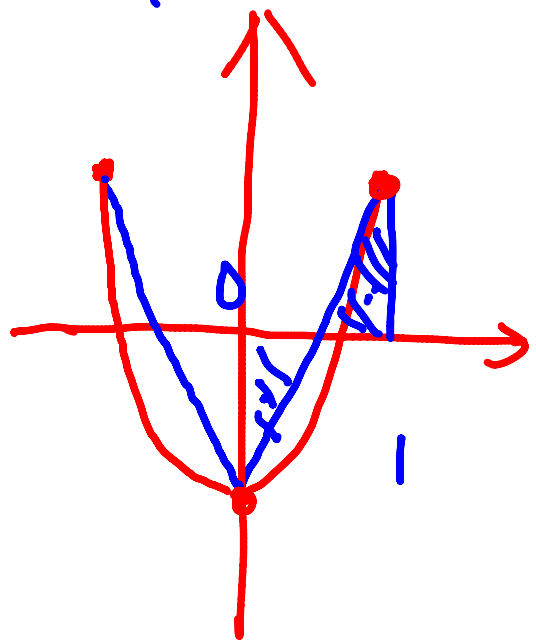
(B) $\int_{-1}^{1} f(x)dx<0.$

(C) $\int_{-1}^{0} f(x)dx>\int_{0}^{1} f(x)dx.$

(D) $\int_{-1}^{0} f(x)dx<\int_{0}^{1} f(x)dx.$

$0=\int_{-1}^{1} g(x)dx>\int_{-1}^{1} f(x)dx$

(B)



【解1】几何法

$2x^2-1$

【解2】排除法 $f(x)=2x^2-1$

$\int_{-1}^{1}(2x^2-1)dx=2\left(\frac{2}{3}-1\right)<0$

【例12】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶可导，则下列命题正确的是（　）

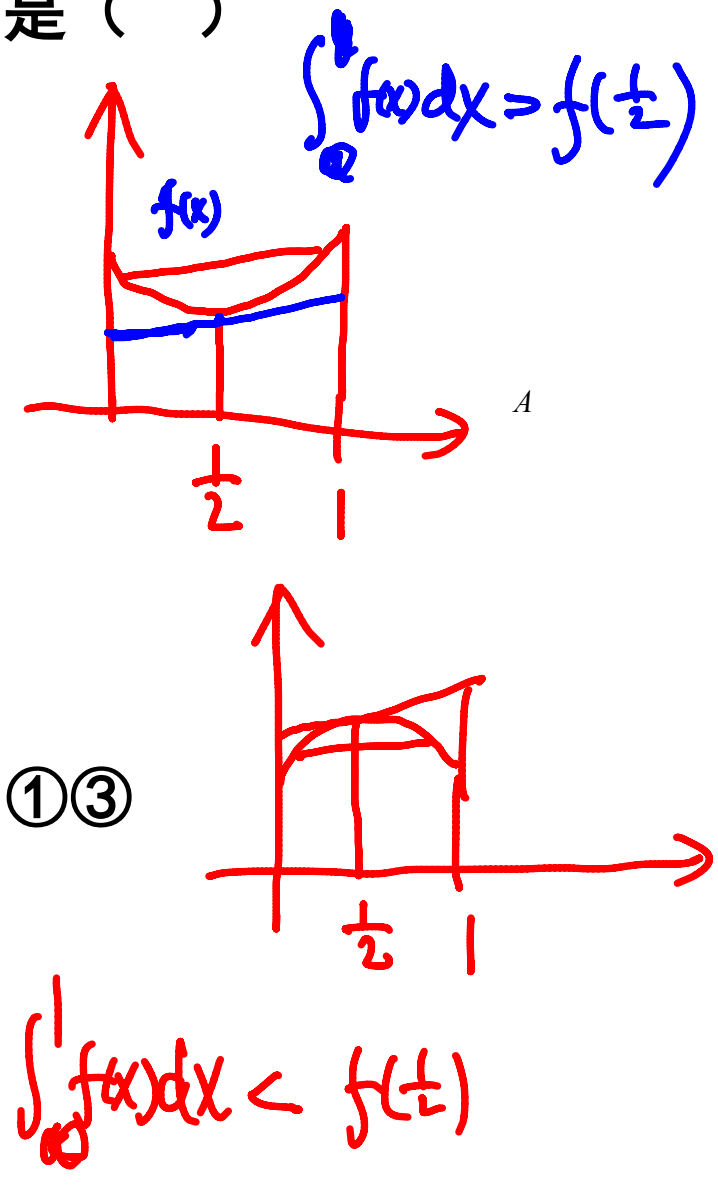
① 若 $f''(x)>0$，则 $\int_0^1 f(x)dx > f(\frac{1}{2})$.

② 若 $f''(x)>0$，则 $\int_0^1 f(x)dx < f(\frac{1}{2})$.

③ 若 $f''(x)<0$，则 $\int_0^1 f(x)dx > f(\frac{1}{2})$.

④ 若 $f''(x)<0$，则 $\int_0^1 f(x)dx < f(\frac{1}{2})$.

（A）①④　　（B）②③　　（C）②④　　（D）①③



【解1】几何法

【解2】排除法

【例13】（2022年1, 2, 3）

设 $I_1=\int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}dx, I_2=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3=\int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}dx$，则（　）

(A) $I_1<I_2<I_3$　(B) $I_2<I_3<I_1$

(C) $I_1<I_3<I_2$　(D) $I_2<I_1<I_3$

A

【解1】

$\frac{x}{2}<\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$　$x>0$

【解2】$x\to 0$

$\frac{x}{2(1+\cos x)}\sim\frac{x}{4}$

$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\sim\frac{x}{2}$

$\frac{2x}{1+\sin x}\sim 2x$

$\frac{x}{4}<\frac{x}{2}<2x$

$x\to 1$

$\ln\sqrt{e}<\frac{1}{2(1+\cos 1)}<\frac{\ln 2}{1+\cos 1}<\frac{\ln e}{1+\sin 1}$

$\frac{1}{2}<1$　$\frac{\ln 2}{1+\cos 1}>1$　$\frac{\ln e}{1+\sin 1}<1$

二. 变上限积分函数



1) 连续性 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积, 则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上连续.

2) 可导性

定理 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导且 $(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t)' = f(x)$.

有关 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ **在一点处的可导性的结论**

如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上除点 $x=x_0\in(a,b)$ 外均连续, 则在点 $x=x_0$ 处

$f(x)$ $\quad$ $F(x)=\int_a^x f(t)dt$

- 1) 连续 $\longrightarrow$ 可导, 且 $F'(x_0)=f(x_0)$
- 2) 可去 $\longrightarrow$ 可导, 且 $F'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$
- 3) 跳跃 $\longrightarrow$ 连续但不可导, 且 $F'_+(x_0)=f(x_0^+)$ $\quad$ $F'_-(x_0)=f(x_0^-)$

3) 奇偶性

1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数.

2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为奇函数.

【例1】（1993年3）已知 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\le x<1,\\ 1, & 1\le x\le 2,\end{cases}$ 设

$F(x)=\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t\ (0\le x\le 2)$，则 $F(x)$ 为（ ）. (D)

(A) $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, & 0\le x<1,\\ x, & 1\le x\le 2\end{cases}$

(B) $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}, & 0\le x<1,\\ x, & 1\le x\le 2\end{cases}$

(C) $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, & 0\le x<1,\\ x-1, & 1\le x\le 2\end{cases}$

(D) $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}, & 0\le x<1,\\ x-1, & 1\le x\le 2\end{cases}$

【解1】直接法

【解2】排除法

【例2】（1998年1）设 $f(x)$ 连续，则 $\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2-t^2)dt=$

(A) $xf(x^2)$

(B) $-xf(x^2)$

(C) $2xf(x^2)$

(D) $-2xf(x^2)$

【解1】直接法

【解2】排除法

【例3】（2001年3）设 $g(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，其中

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(x^2+1), & \text{若}0\le x<1,\\ \dfrac{1}{3}(x-1), & \text{若}1\le x\le 2,\end{cases}$$

则 $g(x)$ 在区间（0, 2）内

（A）无界　（B）递减　（C）不连续　（D）连续

【解】



【例4】（2006年2）设 $f(x)$ 是奇函数，除 $x=0$ 外处处连续，$x=0$ 是第一类间断点，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是：_____.

(A) 连续的奇函数；

(B) 在 $x=0$ 间断的奇函数；

(C) 连续的偶函数；

(D) 在 $x=0$ 间断的偶函数.

【解】

【例5】（2004年）设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则（ ）.

（A）$F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续

（B）$F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，在 $x=0$ 点不可导

（C）$F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且满足 $F'(x)=f(x)$

（D）$F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，但不一定满足 $F'(x)=f(x)$

【解】

【例6】（2013年2）

设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi,\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，则

（A） $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点；

（B） $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点；

（C） $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导；

（D） $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

【解】

【例7】设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}, & x<0, \\ 1, & x=0. \\ \sqrt{x}\ln x, & x>0 \end{cases}$ $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)dt$，则 $F'(0)$（　　）

（A）不存在　　（B）等于1　　（C）等于0　　（D）等于2　C

【解】

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}\xrightarrow{\frac{1}{x}=-t}\lim_{t\to+\infty}\frac{t^2}{e^t}=0$$

【例8】设 $f(x)=\begin{cases} e^x+x^2, & x<0, \\ a, & x=0 \\ x^2+b, & x>0. \end{cases}$，$F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)dt$，则下列结论正确的是（　）

(A) $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数；

(B) $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导；

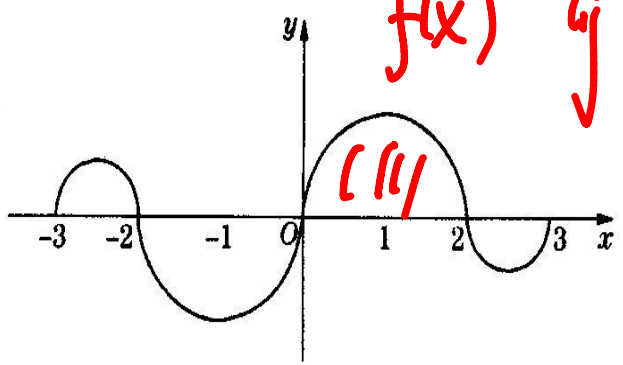
(C) 若 $a=b$，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

(D) 若 $b=1$，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

【解】



【例9】（2007年1, 2, 3）如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$, $[2,3]$ 上的图形分别是直径为1的上、下半圆周，在区间 $[-2,0]$, $[0,2]$ 的图形分别是直径为2的下、上半圆周. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则下列结论正确的是（　）.



(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$

【解】



【例10】设 $F(x)=\int_0^x (2t-x)f(t)dt$, $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$，则（ ）

(A) $F(0)$ 是 $F(x)$ 的极大值

(B) $F(0)$ 是 $F(x)$ 的极小值

(C) $F(0)$ 不是 $F(x)$ 的极值，点 $(0,F(0))$ 是曲线 $y=F(x)$ 的拐点

(D) $F(0)$ 不是 $F(x)$ 的极值，点 $(0,F(0))$ 也不是曲线 $y=F(x)$ 的拐点

【解1】直接法 $F(x)=2\int_0^x tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$

$$F'(x)=xf(x)-\int_0^x f(t)dt$$

$$F''(x)=xf'(x)$$

$F'(0)=0$

$F''(0)=0$

【解2】排除法 $f(x)=x$, $F(x)=\frac{x^3}{6}$

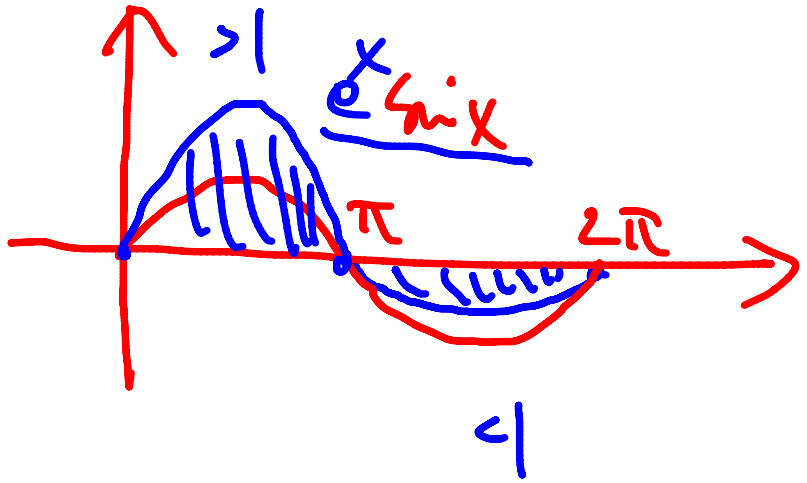
【例11】（1997年1，2）设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\cdot \sin t\,dt$，则 $F(x)$

A）为正常数　　B）为负常数　　C）为0　　D）不是常数

【解】由于 $F'(x)=e^{\sin(x+2\pi)}\sin(x+2\pi)-e^{\sin x}\sin x=0$ 知 $F(x)\equiv C$

$$F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt=\int_0^{2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt=C$$

$$F(0)=\int_0^{2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt>0$$



【例12】（2012年1, 2）设 $I_k=\int_0^{k\pi} e^{x^2}\sin x dx(k=1,2,3)$，则有

(A) $I_1<I_2<I_3$.　　(B) $I_3<I_2<I_1$.

(C) $I_2<I_3<I_1$.　　(D) $I_2<I_1<I_3$.

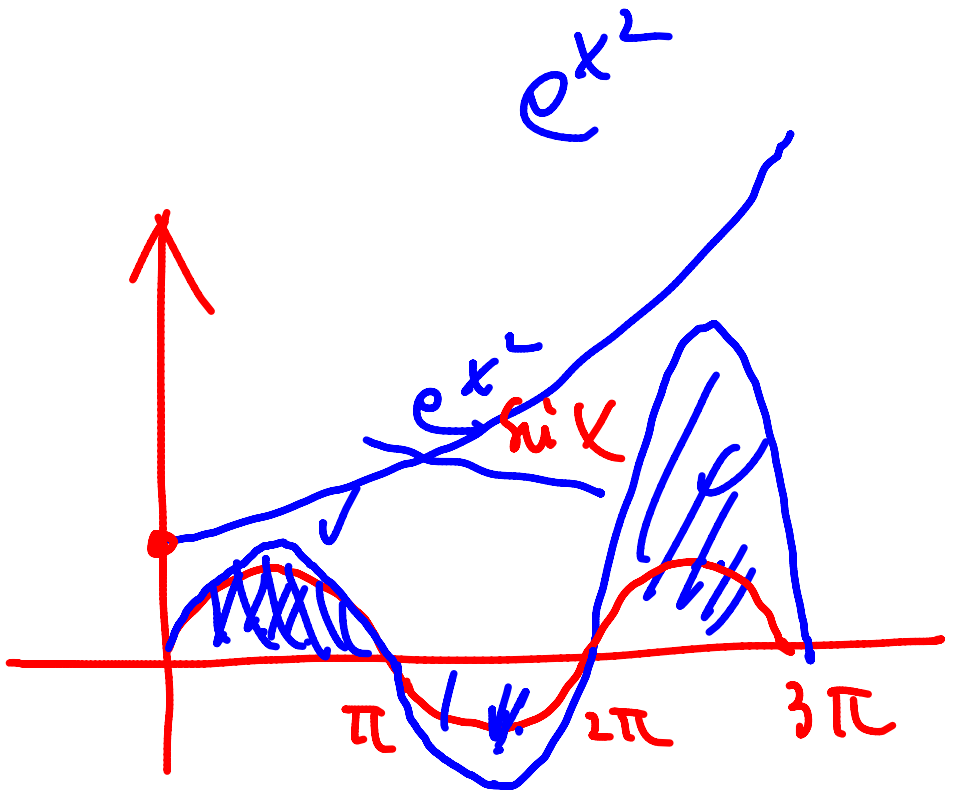
【解】

$I_2<I_1$

$I_1=\int_0^{\pi} e^{x^2}\sin x dx>0$

$I_2=\int_0^{2\pi} e^{x^2}\sin x dx<0$

$I_3=\int_0^{3\pi} e^{x^2}\sin x dx>0$　$>I_1$



$I_2<I_1<I_3$

三. 反常积分的敛散性

1）定义 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx$

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)dx$$

2）比较法

3）P积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^P}dx \begin{cases} P>1 & \text{收敛} \\ P\le 1 & \text{发散} \end{cases} \quad (a>0)$

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^P}dx, \int_a^b \frac{1}{(b-x)^P}dx \quad \begin{cases} P<1 & \text{收敛} \\ P\ge 1 & \text{发散} \end{cases}$$

【例1】 (2018年2, 3) 下列反常积分中发散的是（ ）

A. $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$

B. $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$.

C. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$.

D. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$.

D

【解】

【例2】下列反常积分收敛的是（ ）

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$

B. $\int_0^1 \ln(1-x^2)dx$

C. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x|\sin x|}$

D. $\int_1^{+\infty} \frac{xdx}{\ln^2 x}$

【解】

【例3】（2013年2）设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<e,\\ \dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\geq e.\end{cases}$

若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则

（A） $\alpha<-2.$

（B） $\alpha>2.$

D

（C） $-2<\alpha<0.$

（D） $0<\alpha<2.$

【解】

$$\int_1^{+\infty} f(x)dx=\int_1^{e}\frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}}+\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^{\alpha+1}x}\xrightarrow{\ln x=t}\int_1^{+\infty}\frac{dt}{t^{\alpha+1}}$$

$p=\alpha-1<1$

$\Rightarrow \alpha<2$

$p=\alpha+1>1\Rightarrow \alpha>0$

【例4】反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^{\beta} x}{x^{\alpha}\sqrt{1+x}}dx$ $(\alpha>0)$ 收敛的充要条件是（ ） (B)

(A) $\frac{1}{2}<\alpha<1$

(B) $\alpha>\frac{1}{2},\alpha-\beta<1$

(C) $\alpha>1,\alpha-\beta<1$

(D) $\alpha>1,\alpha-\beta<2$

【解】

$$\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$$

$$\int_0^1 \frac{x^{\beta}}{x^{\alpha}}dx = \int_0^1 \frac{dx}{x^{\alpha-\beta}}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha+\frac{1}{2}}}$$

$\alpha-\beta<1$

$\beta=\alpha+\frac{1}{2}>1$ 收敛

$\alpha>\frac{1}{2}$

【例5】(2022年2)

设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是（ ）

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(-\infty,1)$　　(D) $(-\infty,2)$

【解1】

【解2】

【例6】(2024年2) 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 给出以下3个命题:

① 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;

② 若存在 $p>1$, 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;

③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则存在 $p>1$, 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中真命题个数为 ( )

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

【解】

四. 不定积分 定积分 反常积分 面积 体积计算

方法：

1）计算不定积分和反常积分

（1）换元法　　（2）分部积分

2）计算定积分

1）$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$　　2）换元法

3）分部积分法　　4）利用奇偶性，周期性

5）利用公式

$$(1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\dfrac{\pi}{2}, & n\text{偶}\\ \dfrac{n-1}{n}\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}, & n\text{奇}\end{cases}$$

$$(2)\int_0^{\pi}x\,f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

3）计算面积 $S=\iint_D 1\,d\sigma$

4）计算体积 $V=2\pi\iint_D r(x,y)\,d\sigma$

【例1】(2018年3) $\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx = _____$.

$[e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C]$

【解】

$$\text{原式} = \int \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,de^x \qquad - \sqrt{1-e^{2x}} + C$$

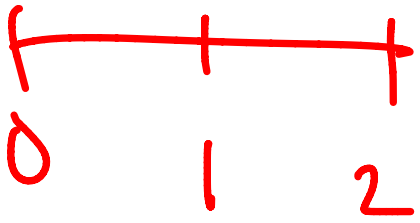
$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \int \frac{e^x \, d\sqrt{1-e^{2x}}}{\sqrt{1-(1-e^{2x})}}$$

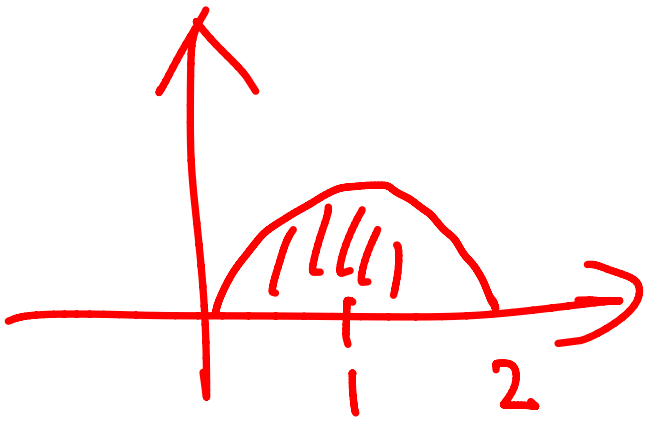
【例2】（2012年1）$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=$_____. $[\frac{\pi}{2}]$

【解1】$原式=\int_0^2 x\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx \xrightarrow{x-1=\sin t}$

【解2】$原式=\int_0^2 [(x-1)+1]\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$

$=\int_0^2 \sqrt{1x-x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}$





【例3】(2001年2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2 x)\cos^2 x\,\mathrm{d}x=$ _____. $[\frac{\pi}{8}]$

【解】

$$\overset{奇}{=} 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x(1-\sin^2 x)\,dx$$

$$\overset{W}{=} 2\left[\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}\right]=\frac{\pi}{8}$$

【例4】(2017年3) $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})\mathrm{d}x=$ _____ . $[\frac{\pi^3}{2}]$

【解】

偶

$=2\int_0^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,dx$

奇

$=2\cdot\frac{\pi\cdot\pi^2}{4}=\frac{\pi^3}{2}$

$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx\quad(a>0)$

$=\frac{\pi a^2}{4}$

【例5】(2010年1) $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x = _____$. [$-4\pi$]

【解】 $\sqrt{x}=t$

$x=t^2$

$$\int_0^{\pi^2} = 2\int_0^{\pi} t^2 \cos t\,dt$$

$$= 2\int_0^{\pi} t^2 d\sin t$$

分

$$= 2t^2\sin t\Big|_0^{\pi} - 4\int_0^{\pi} t\sin t\,dt$$

$$= -2\pi\int_0^{\pi} \sin t\,dt = -4\pi$$

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$$

【例6】(2022年1) $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = _____$.

【解】

$$原式 = 2\int_1^{e^2} \ln x \, d\sqrt{x}$$

$$\int_1^{e^2} \frac{\sqrt{x}}{x}$$

【例7】设 $g(x)$ 是可微函数 $f(x)$ 的反函数，且 $f(2)=0$，

$\int_0^2 xf(x)dx=a$，则 $\int_0^2\left(\int_0^{f(x)} g(t)dt\right)dx=$（　　）　D

（A）0　　（B）a　　（C）$\frac{1}{2}a$　　（D）$2a$

【解1】直接法 $\int_0^2 dx\int_0^{f(x)} g(t)dt = x\int_0^{f(x)} g(t)dt\Big|_0^2 - \int_0^2 xg[f(x)]f'(x)dx$

$$=-\int_0^2 x^2 df(x) = -x^2 f(x)\Big|_0^2 + 2\int_0^2 xf(x)dx = 2a$$

【解2】排除法　$f(x)=x-2$.　$g(x)=x+2$

【例8】（1997年3）若 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则

$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____ .

$[\frac{\pi}{4-\pi}]$

【解】

$$\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{4}+\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx\cdot\int_0^1 f(x)dx$$

$$\int_0^1 f(x)dx=\frac{\pi}{4-\pi}$$

【例9】(2000年2) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = _____$. $[\frac{\pi}{3}]$

【解1】 $\sqrt{x-2}=t$, $x-2=t^2$, $x=2+t^2$

$$\int_0^{+\infty} \frac{2t\,dt}{t(9+t^2)} =$$

$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$

【解2】

$$\int_2^{+\infty} \frac{2\,d\sqrt{x-2}}{9+(\sqrt{x-2})^2} = \frac{2}{3}\arctan\frac{\sqrt{x-2}}{3}\Big|_2^{+\infty}$$

$=$

【例10】(2013年1, 2) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = _____$.

[ln 2]

【解】

$$= -\int_1^{+\infty} \ln(1+x)\, d\frac{1}{1+x}$$

① 分部

② 换元

【例11】设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{nt^{n-1}}{1+e^{xt}}dt$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=$ _____ . [ln 2]

【解】 $\int_0^1\frac{1}{1+e^{xt}}dt^n=\frac{t^n}{1+e^{xt}}\Big|_0^1+\int_0^1\frac{xe^{xt}t^n}{(1+e^{xt})^2}dt$

$=\frac{1}{1+e^x}+\frac{xe^{x\xi}}{(1+e^{x\xi})^2}\int_0^1 t^n dt$

$=\frac{1}{1+e^x}+\frac{xe^{x\xi}}{(1+e^{x\xi})^2}\cdot\frac{1}{n+1}\to 0$

$|x|$.

$-\ln(e^{-x}+1)\Big|_0^{+\infty}$

$-d(e^{-x}+1)$

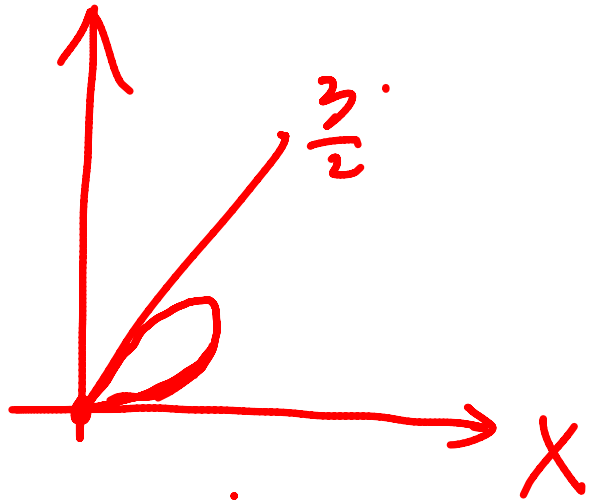
$f(x)=\frac{1}{1+e^x}$ $\int_0^{+\infty}f(x)dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+e^x}dx=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}dx}{e^{-x}+1}$

【例12】(2022年2)已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta(0\le\theta\le\frac{\pi}{3})$，则 L 围成的有界区域的面积为_____. $[\frac{\pi}{12}]$

【解】

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} r^2 d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 3\theta d\theta$$



【例13】（2020年3）设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x}{2}\le y\le\frac{1}{1+x^2},0\le x\le 1\right\}$，则

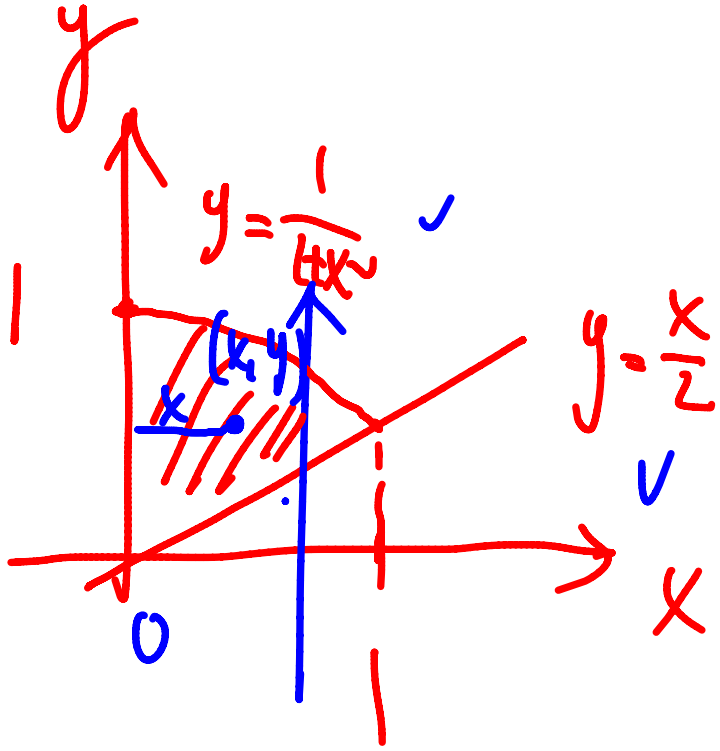
D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

$\pi(\ln 2-\frac{1}{3})$

【解】

$$V=2\pi\iint_D x\,d\sigma$$

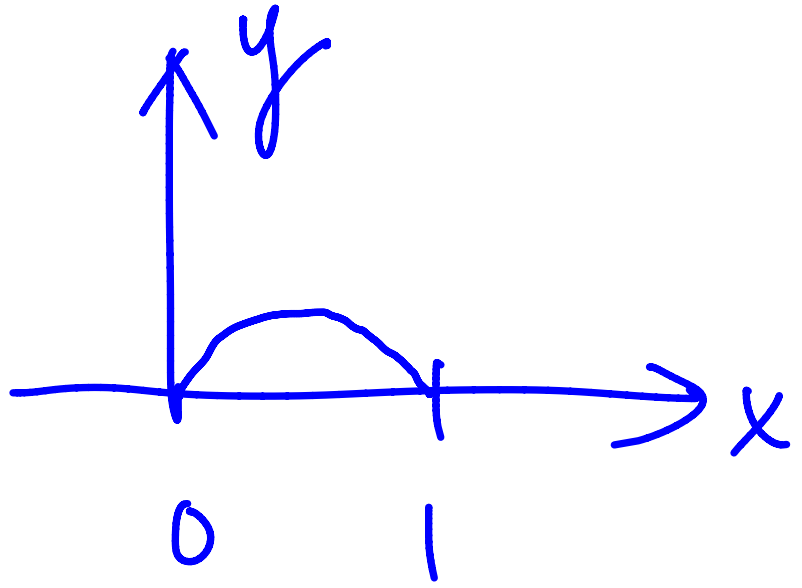
$$=2\pi\int_0^1 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{1}{1+x^2}} x\,dy=\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$$



【例14】（2021年3）设平面域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}\sin\pi x\ (0\le x\le 1)$

与 x 轴围成，则 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积 $[\frac{\pi}{4}]$

【解】 $V_x=\pi\int_0^1 x\sin^2\pi x\,dx$



令 $\pi x=t$

$\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} t\sin^2 t\,dt$

$\pi dx=dt$

$=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 t\,dt$

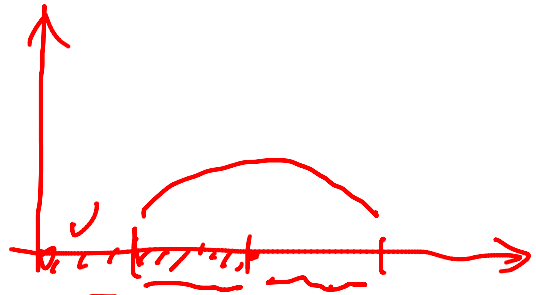
$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$

$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$

【例15】（2023年1, 2）设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x, \int_0^2 f(x)dx=0,$

则 $\int_1^3 f(x)dx=$ _____ .

【解1】 $\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx$



$$\int_2^3 f(x)dx \xrightarrow{x=t+2} \int_0^1 f(t+2)dt=\int_0^1 f(x+2)dx=\int_0^1[f(x)+x]dx=\int_0^1 f(x)dx+\frac{1}{2}$$

$$\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

【例15】（2023年1, 2）设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x$, $\int_0^2 f(x)dx=0$,

则 $\int_1^3 f(x)dx=$ _____.

【解2】令 $F(x)=\int_x^{x+2} f(t)dt$, 则 $F'(x)=f(x+2)-f(x)=x$

$$F(x)=\frac{1}{2}x^2+C$$

$$F(0)=\int_0^2 f(x)dx=0$$

$$F(x)=\frac{1}{2}x^2 \qquad \int_1^3 f(x)dx=F(1)=\frac{1}{2}$$



【例16】(2024年3) $\int_2^{+\infty} \frac{5}{x^4+3x^2-4}dx = _____$.

$$\frac{(x^2+4)-(x^2-1)}{(x^2+4)(x^2-1)}$$

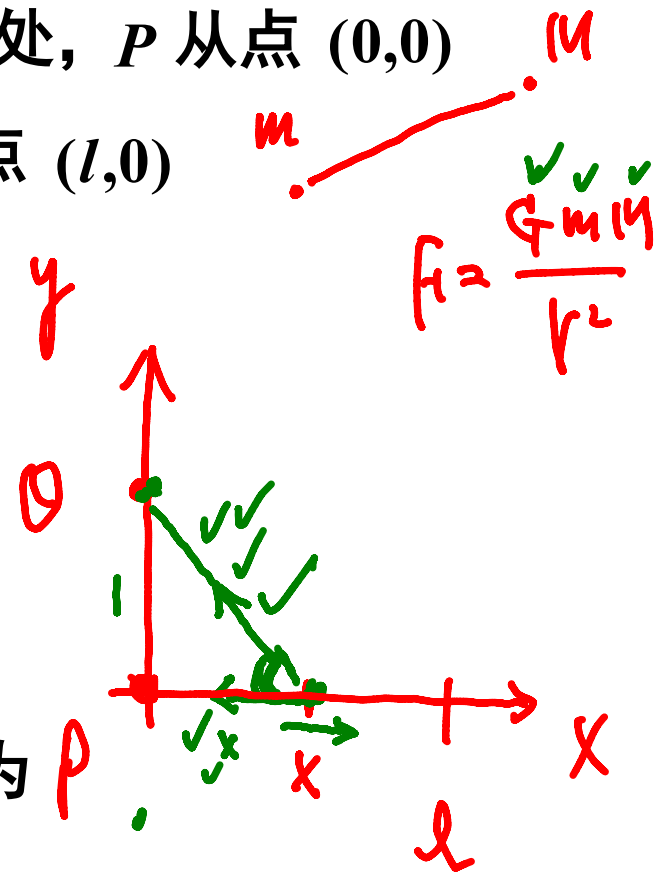
【解】原式 $= \int_2^{+\infty} \frac{(x^2+4)-(x^2-1)}{(x^2+4)(x^2-1)}dx$

$$= \left[\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1} - \frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}\right]_2^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{2}\ln 3 - \frac{\pi}{8}$$



【例17】（2025年2）设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常数，则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为（　）



（A）$\int_0^l \frac{G}{x^2+1}dx$

（B）$\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}dx$

（C）$\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{3/2}}dx$

（D）$\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{3/2}}dx$

【解】设质点 P 移动到点 $(x,0)\ (0\le x\le l)$ 所受质点 Q 的引力为

$$|\vec{F}(x)|=\frac{G}{x^2+1}$$

$$|\vec{F}_x(x)|=\frac{G}{x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}$$

$$W=\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}dx$$


还不关注，你就慢了